الفصل الثالث
نظم تخطيط موارد المشروع ونظم المعلومات المحاسبية

ان نظم تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP هي عبارة عن حزمة من برمجيات الأعمال الجاهزة تم بناؤها بالاعتماد على الخبرات من جميع نطاقات الأعمال، حيث تتضمن حلول متكاملة لجميع الأعمال الأساسية لأي منظمة ومن أهم التطبيقات المتوفرة في هذه النظم هي: إدارة الموارد البشرية، مراقبة المخزون، العمليات المحاسبية، إدارة سلسلة التزويد، إدارة علاقات الزبائن، إدارة المشتريات، إدارة المبيعات . و يمكن القول ان نظم تخطيط موارد المنشاه تعمل على انشاء قاعده بيانات لتسهيل تدفق ومشاركه البيانات بين مختلف الوحدات التشغيليه والاقسام داخل المنشاه وايضا بين شركاء الاعمال من عملاء وموردين. مع ملاحظة ان نظام تخطيط موارد المؤسسات يعتمد بشكل أساسي على قاعدة بيانات مشتركة لإمكانية إسترجاع المعلومات في فترة العمل حيث صممت هذه النظم لتنسق جميع الأنشطة في المنظمة لإتمام عمليات الأعمال .من أبرز خصائص نظم تخطيط موارد المشروع

تهدف نظم تخطيط موارد المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والإدارية التي تعزز من فعالية تنفيذ المشروع وتدعم الإدارة في اتخاذ القرارات. من أهم هذه الأهداف:

تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد	من خلال التخطيط الدقيق لتوزيع الموارد (البشرية، المالية، المادية)، يمكن تجنب الهدر وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
تحسين التنبؤ والتخطيط المالي	تساعد هذه النظم على إعداد تقديرات دقيقة للتكاليف، وتطوير ميزانيات قائمة على بيانات حقيقية ومنهجية
تحقيق التكامل بين الوحدات الوظيفية	حيث تربط النظم بين أقسام متعددة مثل المالية، والمشتريات، والهندسة، والإنتاج، مما يؤدي إلى تدفق معلوماتي متكامل
زيادة الشفافية وتحسين المراقبة	تتيح هذه النظم إمكانية تتبع الأداء والتكاليف بشكل مستمر، مما يعزز الشفافية ويُسهل الرقابة الإدارية والمالية.
دعم اتخاذ القرار	توفر أدوات تحليل وتقارير فورية تساعد المدراء والمحاسبين في اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة بناءً على بيانات فعلية.

من هنا أصبحت نظم تخطيط موارد المؤسسة ERP حل فعال إن لم نقل حل جذري لأغلب المشاكل التي تواجه المنظمات، والتي كانت تعيق نموها وتحقيق أهدافها، حيث سعت هذه النظم إلى تحقيق نوعين أساسيين من التكامل، يتمثلان في التكامل الداخلي بين مختلف الوظائف والمستويات، والتكامل الخارجي بين المنظمات ومختلف المتعاملين معها، وبالتالي شكلت نظم تخطيط موارد المؤسسة ERP قفزة نوعية في تكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها المنظمات، نظرا لما توفره من مزايا وفوائد تتمثل خصوصا في تحقيق سرعة التنفيذ، تخفيض التكاليف، تحسين جودة المعلومات، تقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية ترضي الزبائن، وهذا ما يعني كله تحسين الأداء. وتتزايد أهمية هذه النظم في ظل البيئة التنافسية والتعقيد المتنامي في المشاريع الحديثة،

2-انواع أنظمة تخطيط موارد المشروع

يمكن تصنيف أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى عدة أنواع أخرى بناءً على عوامل مختلفة، على سبيل المثال

معيار التصنيف	نوع النظام	أمثلة على الأنظمة	الوصف الأساسي
بناءً على حجم الشركة	أنظمة الشركات الصغيرة والمتوسطة	Odoo ،SAP Business One ، Microsoft Dynamics 365 Business Central	تتميز بانخفاض التكلفة النسبية وسهولة الاستخدام والتنفيذ، وتناسب الشركات ذات العمليات الإدارية والمحاسبية الأقل تعقيدًا.
	أنظمة الشركات الكبيرة	SAP S/4HANA ،Oracle Fusion Cloud ERP ،Infor CloudSuite	تدعم العمليات التشغيلية والمالية المعقدة، وتعدد الفروع والشركات التابعة، والتعامل مع الأسواق الدولية والعملات المختلفة.
بناءً على الصناعة	أنظمة التصنيع	Epicor Kinetic ،QAD Adaptive ERP ،Infor CloudSuite Industrial	تركز على تخطيط الإنتاج، وإدارة أوامر التصنيع، ومراقبة المواد الخام، وتكاليف الإنتاج، والمخزون، وسلاسل التوريد.
	أنظمة تجارة التجزئة	LS Central ، Oracle NetSuite ،Brightpearl	تركز على إدارة نقاط البيع، ومتابعة المبيعات، وإدارة المخزون، والتسعير، وبرامج الولاء، وإدارة علاقات العملاء.
	أنظمة الخدمات	Deltek Costpoint ،Certinia Professional Services Cloud ، Microsoft Dynamics 365	تركز على إدارة المشروعات، وتخصيص الموارد البشرية، ومتابعة ساعات العمل، وتكاليف الخدمات، والفوترة، وإدارة علاقات العملاء.
	أنظمة الرعاية الصحية	Oracle Fusion Cloud ERP ، SAP S/4HANA ،Infor CloudSuite Healthcare	تدعم الإدارة المالية والمشتريات والمخزون والموارد البشرية، وقد تتكامل مع الأنظمة المتخصصة في إدارة المستشفيات والمرضى.
	أنظمة التعليم والجامعات	Oracle Fusion Cloud ERP ، SAP S/4HANA ،Workday	تدعم إدارة الميزانيات، والمشتريات، والموارد البشرية، والأصول، والعمليات المالية للمؤسسات التعليمية.
	أنظمة المقاولات والإنشاءات	Oracle Primavera مع حلول Oracle ERP ،Sage Construction Management ، Microsoft Dynamics 365	تركز على إدارة المشروعات الإنشائية، وتكاليف العقود، والمشتريات، والمعدات، والموارد، ومتابعة الإنجاز والتدفقات النقدية.

ملاحظات توضيحية:

1. يمكن تصنيف نظام تخطيط موارد المؤسسات الواحد وفقًا لحجم الشركة والصناعة التي تعمل فيها؛ فالتصنيفان غير متعارضين.
2. قد تختلف وظائف الأنظمة وتوافرها بحسب الإصدار، والوحدات المشتراة، والتخصيصات التي تنفذها الشركة.

3. إدارة علاقات العملاء (Customer Relationship Management)قد تكون وحدة متكاملة داخل نظام تخطيط موارد المؤسسات، أو نظامًا مستقلًا يتكامل معه، وتهدف إلى إدارة بيانات العملاء والمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع.
4. الأمثلة الواردة تمثل حلولًا معروفة في هذه المجالات، لكنها ليست جميعها أنظمة متخصصة حصريًا في الصناعة المذكورة؛ فبعضها منصات عامة قابلة للتخصيص.

اختيار من متعدد

1/ ترغب شركة صغيرة في تطبيق نظام محاسبي متكامل لإدارة المبيعات والمشتريات والمخزون والعمليات المالية بتكلفة مناسبة .أي الأنظمة التالية يُعد الأكثر ملاءمة لطبيعة احتياجاتها؟

أ) SAP S/4HANA ب) Odoo ج) Infor CloudSuite Industrial د) Deltek Costpoint

2 :تعتمد شركة صناعية على خطوط إنتاج متعددة، وتحتاج إلى تخطيط الإنتاج ومتابعة المواد الخام وتكاليف التصنيع واوامر الانتاج .أي الأنظمة التالية يُعد الأنسب لطبيعة نشاطها؟

أ) Brightpearl ب) LS Central ج) Epicor Kinetic د) Certinia Professional Services Cloud

3/ :تحتاج سلسلة متاجر تجزئة إلى نظام يربط نقاط البيع بالمخزون والمبيعات وبرامج ولاء العملاء .أي الأنظمة التالية يناسب هذه الاحتياجات بصورة مباشرة؟

أ) LS Central ب) Deltek Costpoint ج) QAD Adaptive ERP د) Oracle Primavera

4/ :تعمل شركة استشارات هندسية على عدة مشروعات، وتحتاج إلى متابعة ساعات عمل الموظفين وتكاليف المشروعات وتخصيص الموارد وإصدار فواتير العملاء .ما نوع النظام الأنسب لها؟

أ (نظام متخصص في تجارة التجزئة ب (نظام متخصص في التصنيع ج (نظام متخصص في الخدمات وإدارة المشروعات

د (نظام متخصص في إدارة المستشفيات

5/ :ترغب مجموعة شركات تعمل في عدة دول، ولديها شركات تابعة وفروع متعددة ومعاملات بعملات مختلفة، في توحيد عملياتها المالية والإدارية .أي الأنظمة التالية يُعد مناسبًا لهذه البيئة؟

أ) SAP S/4HANA ب) LS Central ج) Brightpearl د) Odoo (كنظام لنقاط البيع فقط

6/ :تحتاج جامعة إلى نظام يدعم إدارة الميزانيات والمشتريات والموارد البشرية والأصول والعمليات المالية .أي البدائل التالية يمثل حلًا مناسبًا؟

أ) Epicor Kinetic ب) Workday ج) QAD Adaptive ERP د) Brightpearl

تتمثل الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من ERP في ERP المحلي والقائم على السحابة والهجين. يتم تشغيل نظام ERP المحلي في الموقع على خوادم الشركة، بينما يعمل ERP المستند إلى السحابة على خادم بعيد تابع لجهة خارجية. يمثل ERP المختلط مزيج من الاثنين معًا، غالبًا مع ERP المحلي في المقرات وأنظمة ERP المستندة إلى السحابة في الشركات التابعة. ويمكن بيان الأنواع المختلفة من أنظمة تخطيط موارد المشروع ومزايا وعيوب كل منها في الجدول التالي

وجه المقارنة	الأنظمة الهجينة (Hybrid ERP)	الأنظمة السحابية (Cloud ERP)	الأنظمة المحلية (On-Premises)
المفهوم	تجمع بين الأنظمة المحلية والسحابية وفقًا لاحتياجات المؤسسة.	تُستضاف البرامج والبيانات على السحابة، ويُتاح الوصول إليها عبر الإنترنت.	تُثبَّت البرامج والخوادم داخل المؤسسة، وتتولى المؤسسة إدارتها وصيانتها.
المزايا	.1الجمع بين مزايا الأنظمة المحلية والسحابية. .2مرونة التخصيص والتوسع. .3حماية البيانات الحساسة	.1سهولة التوسع والتطوير. .2انخفاض التكاليف الأولية. .3توفير تحليلات فورية للبيانات. .4سهولة التعاون والعمل عن	.1انخفاض تكاليف الاشتراك الدوري. .2مرونة أكبر في التخصيص. .3تحكم أكبر في البيانات وأمنها.

	محليًا. 4.دعم المؤسسات متعددة المواقع.	بُعد. 5.توفير أدوات أمنية وتحديثات مستمرة.	4.استقلالية عن مزود الخدمة.
العيوب	1.ارتفاع التكاليف مقارنة ببعض الحلول السحابية. 2.تعقيد التنفيذ وطول مدة النشر. 3.الحاجة إلى إشراف تقني مستمر. 4.صعوبة إدارة التكامل بين البيئتين المحلية والسحابية.	1.ارتفاع التكاليف على المدى الطويل. 2.الاعتماد على الإنترنت. 3.محدودية التخصيص في بعض الأنظمة. 4.صعوبة التكامل مع بعض الأنظمة الأخرى. 5.الاعتماد على مزود الخدمة. 6.الحاجة إلى التدريب وإدارة التغيير.	1.ارتفاع تكاليف التأسيس والأجهزة. 2.الحاجة إلى تحديث وصيانة دورية. 3.احتمالية فقدان البيانات أو تلفها. 4.الحاجة إلى فريق تقنية معلومات داخلي.
أمثلة	أنظمة تجمع بين خوادم المؤسسة والخدمات السحابية.	SAP S/4HANA Cloud و Oracle Cloud ERP.	أنظمة ERP المثبتة على خوادم المؤسسة.

الخلاصة :يعتمد اختيار نظام تخطيط موارد المؤسسات على حجم المؤسسة وميزانيتها واحتياجاتها الأمنية والتقنية؛ فالأنظمة المحلية توفر تحكمًا أكبر، والسحابية توفر المرونة وسهولة التوسع، بينما تجمع الأنظمة الهجينة بين خصائص النموذجين.

1/: ما المقصود بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات المحلية؟

أ) أنظمة تعمل عبر الإنترنت فقط .ب) أنظمة تُثبّت على خوادم وأجهزة المؤسسة .ج) أنظمة تعتمد على التخزين السحابي فقط .د) أنظمة لا تحتاج إلى صيانة.

2/ أيٌ مما يلي يُعد من مزايا أنظمة ERP المحلية؟

أ) الاعتماد الكامل على الإنترنت .ب) عدم الحاجة إلى أجهزة حاسوب .ج) زيادة التحكم في البيانات وإمكانية تخصيص النظام .د) عدم الحاجة إلى تحديثات.

3/ ما أبرز عيوب أنظمة ERP المحلية؟

أ/ارتفاع تكاليف التأسيس الأولية .ب) سهولة التوسع دون تكلفة .ج) عدم الحاجة إلى فريق تقني .د) انخفاض مستوى التحكم في النظام.

4/ تعتمد أنظمة ERP السحابية بصورة أساسية على:

أ) الخوادم الموجودة داخل المؤسسة فقط .ب) المستندات الورقية .ج) عدم الاتصال بأي شبكة .د) الخدمات السحابية والاتصال بالإنترنت.

5/ أيٌ مما يلي يُعد من مزايا أنظمة ERP السحابية؟

أ) الحاجة الدائمة إلى خوادم داخلية .ب) سهولة التوسع وانخفاض التكاليف الأولية .ج) الاستغناء عن الاتصال بالإنترنت .د) التحكم الكامل في البنية التحتية المحلية..

6/ أيٌ مما يلي يُعد من عيوب أنظمة ERP السحابية؟

أ) عدم إمكانية الوصول عن بُعد .ب) عدم توفير التحليلات الفورية .ج) الاعتماد على اتصال موثوق بالإنترنت .د) التحكم الكامل في داخليًا.

7/ ما المقصود بأنظمة ERP الهجينة؟

أ) أنظمة تجمع بين الحلول المحلية والسحابية .ب) أنظمة تعمل دون بيانات .ج) أنظمة محلية لا يمكن تطويرها .د) ضرورة شراء جميع الخوادم الورقي.

8/ أيٌ مما يلي يُعد من مزايا أنظمة ERP الهجينة؟

أ) الاستغناء عن جميع أشكال الصيانة .ب) عدم الحاجة إلى إدارة النظام .ج) إلغاء الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت في جميع العمليات .د) أنظمة تعتمد على التخزين بين التحكم المحلي ومرونة الخدمات السحابية.

9/ ما أحد العيوب الرئيسية لأنظمة ERP الهجينة؟

أ) عدم إمكانية حماية البيانات الحساسة .ب) تعقيد التنفيذ والحاجة إلى إشراف تقني مستمر .ج) عدم إمكانية التوسع .د) عدم إمكانية الجمع بين الأنظمة المختلفة.

10/ أي الأنظمة التالية يناسب مؤسسة ترغب في الاحتفاظ ببياناتها الحساسة محليًا مع الاستفادة من الخدمات السحابية؟
أ) النظام المحلي فقط ب) النظام السحابي فقط ج) النظام الهجين د) النظام الورقي التقليدي..

ويوجد العديد من الشركات حول العالم التي تنتج انظم تخطيط موارد المشروع والجدول التالي يعرض لاهم الشركات التي تنتج برامج انظمه تخطيط الموارد للمشروعات

الشركة	مقر الشركة	اهم البرامج	المجالات	المزايا
Microsoft Corporation	الولايات المتحدة	Microsoft Dynamics 365	الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التجارية والخدمية.	التكامل مع Excel و Power BI وTeams، ودعم التمويل والمشروعات والموارد البشرية.
Oracle NetSuite	الولايات المتحدة	NetSuite ERP	الشركات المتوسطة، والتجارة الإلكترونية، والبرمجيات والخدمات.	نظام سحابي بالكامل، سريع النشر، مرن، ويدعم المحاسبة المالية ومحاسبة المشروعات.
Workday Inc.	الولايات المتحدة	Workday ERP	التعليم، والرعاية الصحية، والمنظمات غير الربحية والشركات متعددة الجنسيات.	التميز في إدارة الموارد البشرية والمحاسبة الادارية، ودعم الميزانيات والتنبؤ المالي والتحليل الفوري.
Odoo	بلجيكا	Odoo ERP	الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.	مفتوح المصدر، مرن وقابل للتخصيص، ويضم وحدات للمحاسبة والمبيعات والتصنيع والمشروعات.
SAP SE	ألمانيا	SAP ERP، SAP S/4HANA	الشركات الكبرى، والصناعات الثقيلة، والمشروعات الحكومية.	نظام متكامل لإدارة الموارد والتمويل والإنتاج والمشتريات، وتحليل البيانات الفوري، ومحاسبة التكاليف.
Oracle Corporation	الولايات المتحدة	Oracle ERP Cloud، Oracle NetSuite	الشركات المتوسطة والكبيرة في الخدمات والتصنيع والبناء.	وحدات محاسبية متكاملة، وتحليلات تنبؤية، ودعم إدارة الأصول والمشروعات متعددة المواقع والعملات.
Infor	الولايات المتحدة	Infor CloudSuite، Infor LN	الشركات الصناعية الكبرى، والمستشفيات، وشركات الطيران والضيافة.	متخصص في الأنشطة الصناعية، ويدمج العمليات المحاسبية مع إدارة المشروعات، ويدعم الاحتياجات القطاعية.
Sage Group plc	المملكة المتحدة	Sage X3، Sage Intacct	الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في بريطانيا وأوروبا.	سهولة الاستخدام، وإدارة الميزانيات والتقارير المالية للمشروعات، ودعم الضرائب والمعايير المالية.
Deltek	الولايات المتحدة	Deltek Costpoint، Deltek Vision	شركات الاستشارات والإنشاءات وتقنية المعلومات والمقاولات الحكومية.	متخصص في محاسبة المشروعات وإدارة التكاليف والعقود.
Epicor Software Corporation	الولايات المتحدة	Epicor ERP	الشركات المتوسطة والكبيرة في التصنيع والتوزيع.	المرونة وسهولة التخصيص، مع وحدات محاسبية وإدارة مشروعات، والتركيز على التصنيع والخدمات اللوجستية.